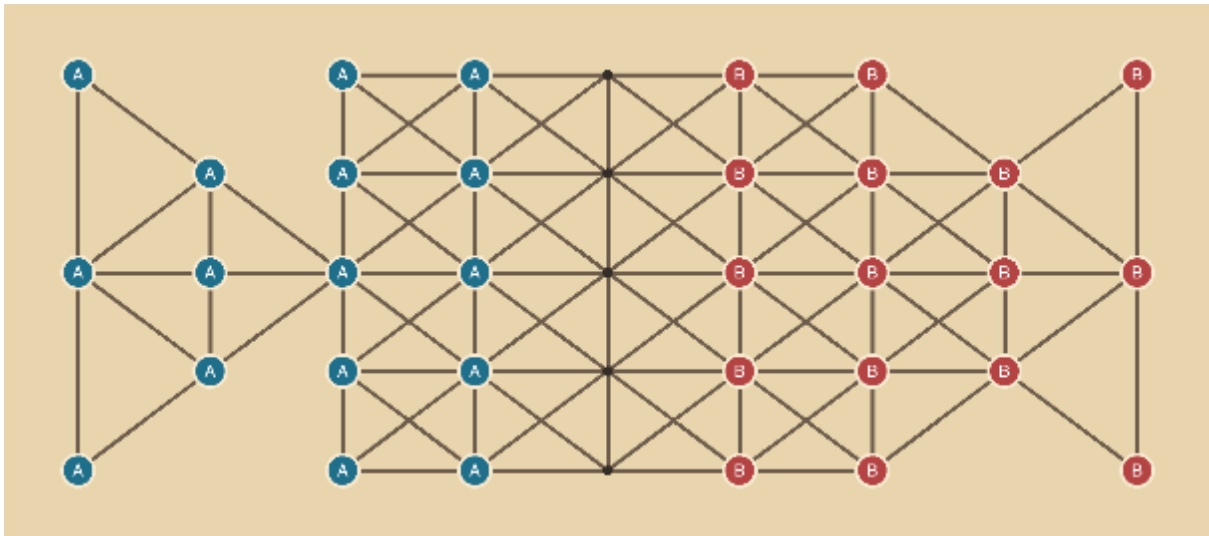


PANDUAN PENGGUNAAN

JIWA JAWA

Dam-daman multiplayer lewat UDP



Panduan ini menjelaskan cara menjalankan Jiwa Jawa menggunakan Python yang telah dilengkapi Tkinter

Penulis:

Nisrina Zakiyah

18224001

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

1. Sebelum mulai

Pastikan Python 3.10 atau lebih baru dan Tkinter telah terpasang. Uji instalasinya dengan menjalankan

```
python3 -c "import tkinter"
```

Gunakan launcher: Untuk membuka GUI, jalankan `./scripts/run-game.sh`. Jika launcher gagal menemukan Tkinter, periksa instalasi Python dan Tkinter pada OS yang digunakan.

2. Menjalankan dua pemain pada satu komputer

Buka tiga jendela Terminal. Terminal pertama menjalankan logger, Terminal kedua menjadi pemain A, dan Terminal ketiga menjadi pemain B.

Terminal 1: logger Raft

- **Masuk ke folder proyek.** Salin perintah berikut ke Terminal.

```
cd '/to/path/'
```

- **Berikan izin eksekusi.** Langkah ini cukup dilakukan sekali setelah source code disalin.

```
chmod +x scripts/*.sh
```

- **Jalankan tiga node logger.** Biarkan Terminal ini tetap terbuka selama permainan.

```
./scripts/start-logger-cluster.sh
```

Terminal 2: pemain A

```
cd '/to/path/'
```

```
./scripts/run-game.sh \  
--host 0.0.0.0:9000 \  
--name "Pemain A"
```

Launcher akan menampilkan Python yang dipilih. Launcher akan memilih instalasi Python yang dapat menggunakan Tkinter. Setelah itu, GUI pemain A akan terbuka dan menunggu pemain B.

Terminal 3: pemain B

```
cd '/to/path/'  
  
./scripts/run-game.sh \  
--join 127.0.0.1:9000 \  
--name "Pemain B"
```

Alamat 127.0.0.1 digunakan karena kedua program berjalan pada komputer yang sama. Setelah tersambung, pemain A berwarna biru, pemain B berwarna merah, dan pemain A mendapat giliran pertama.

Firewall OS: Jika OS meminta izin jaringan untuk Python, izinkan koneksi pada local network.

3. Cara bermain melalui GUI

- **Tunggu status Giliranmu.** Jangan menggerakkan pion ketika giliran lawan.
- **Klik pion milikmu.** Tujuan legal akan muncul pada papan.
- **Klik titik tujuan.** Titik hijau adalah langkah biasa dan titik emas adalah lompatan makan.
- **Tunggu konfirmasi host.** State kedua program akan disamakan sebelum giliran berpindah.

Aturan yang diterapkan

- Pion biasa bergerak maju, menyamping, atau diagonal satu ruas dan belum boleh mundur.

- Pion lawan dimakan dengan melompat menuju titik kosong tepat di belakangnya.
- Pion yang mencapai garis terluar segitiga lawan menjadi raja bertanda R.
- Raja boleh bergerak maju dan mundur.
- Jika kesempatan makan dilewatkan, lawan memilih tiga pion untuk hukuman DAM.
- Pemain menang jika pion lawan habis atau lawan tidak memiliki langkah legal.

4. Menjalankan pada dua komputer

Kedua komputer harus terhubung ke jaringan lokal, Wi-Fi, atau hotspot yang sama.

- **Cari IP komputer pemain A.** Jalankan perintah berikut pada komputer A.

```
ipconfig getifaddr en0
```

Contoh hasilnya adalah 192.168.1.25. Jika en0 tidak menghasilkan alamat, coba `ipconfig getifaddr en1`.

- **Jalankan host pada komputer A.** Gunakan launcher yang sama.

```
./scripts/run-game.sh \  
--host 0.0.0.0:9000 \  
--name "Pemain A"
```

- **Hubungkan komputer pemain B.** Ganti alamat contoh dengan IP komputer pemain A.

```
./scripts/run-game.sh \  
--join 192.168.1.25:9000 \  
--name "Pemain B"
```

Jika tidak tersambung: Periksa apakah kedua komputer memakai jaringan yang sama, firewall mengizinkan Python, dan pemain B menggunakan IP pemain A. Hotspot pribadi biasanya lebih mudah daripada jaringan kampus yang mengisolasi perangkat.

5. Log permainan dan rating

Proses game mengirim event ke tiga program logger. Leader Raft baru mengonfirmasi event setelah mayoritas node menyimpannya. Data pertandingan berada pada folder data/logger-N.

Melihat event

```
tail -f data/logger-1/events.jsonl
```

Tekan Control+C untuk berhenti mengikuti log.

Melihat log internal Raft

```
tail -n 50 .run/logger-1.log
```

Melihat rating

```
PYTHONPATH=. python3 -m jiwa_jawa.rating_cli
```

Rating diperbarui setelah pertandingan selesai. Sistem memakai kurva ekspektasi Elo yang non-linear dengan rating awal 1200.

6. Menguji packet loss 50 persen

tc-netem tersedia pada Linux. Pengguna macOS dan Windows dapat menjalankan pengujian melalui Docker.

- **Pastikan Docker Engine atau Docker Desktop sedang berjalan.**
Tunggu sampai Docker selesai menyala.

- **Periksa Docker.** Perintah berikut harus menampilkan informasi server.

```
docker info
```

- **Jalankan tes netem.** Script memasang loss 50 persen, menguji protokol, lalu menghapus rule.

```
./scripts/test-netem.sh
```

Output penting yang harus terlihat:

```
Rule aktif:
qdisc netem ... loss 50%

test_messages_survive_kernel_packet_loss ... ok

Rule setelah tes:
qdisc noqueue 0: root
```

Cleanup: Status qdisc noqueue membuktikan rule netem telah dihapus. Script juga memasang trap agar cleanup tetap berjalan ketika tes gagal atau dihentikan.

7. Menjalankan seluruh tes

```
PYTHONPATH=. python3 -m unittest discover -s tests -v
```

Hasil yang diharapkan:

```
Ran 11 tests
OK
```

Suite mencakup aturan papan, promosi raja, DAM, rating, sinkronisasi dua controller, packet loss, commit mayoritas Raft, dan pemilihan leader baru setelah leader lama mati.

8. Menghentikan program

- **Tutup GUI pemain B dan pemain A.** Tunggu jendela benar-benar tertutup.
- **Hentikan klaster logger.** Data pertandingan tidak ikut dihapus.

```
./scripts/stop-logger-cluster.sh
```

9. Pemecahan masalah

Gejala	Perbaikan
No module named _tkinter	Gunakan ./scripts/run-game.sh, bukan perintah python3 langsung.
Launcher tidak dapat dieksekusi	Jalankan chmod +x scripts/run-game.sh lalu ulangi perintah.
No module named jiwa_jawa	Pastikan terminal berada pada folder utama proyek yang berisi pyproject.toml atau gunakan launcher.
Port 9000 sudah dipakai	Ganti host dan join ke port yang sama, misalnya 9001.
Pemain B tidak tersambung	Periksa IP host, Wi-Fi, firewall, dan UDP port permainan.
Rating masih kosong	Selesaikan pertandingan dan pastikan mayoritas logger hidup.
Docker belum menjawab	Buka Docker Desktop dan tunggu sampai docker info berhasil.